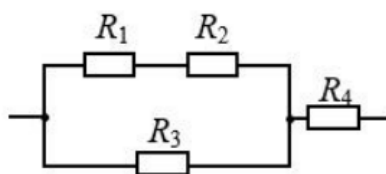


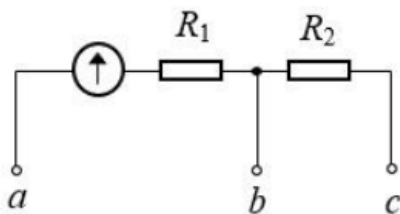
- 1 如图所示， $R_1 = R_3 = 10\Omega$ ， $R_2 = R_4 = 20\Omega$ ，则四个电阻的电流之比为_____，电压之比为_____。



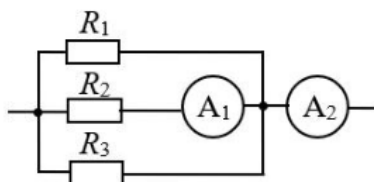
【答案】

答案：1.1: 1: 3: 4; 1: 2: 3: 8

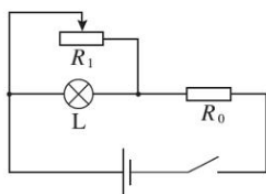
- 2 如图所示，双量程电压表由表头G和两个电阻串联而成。已知该表头的内阻 $R_g = 500\Omega$ ，满偏电流 $I_g = 1\text{mA}$ 。下列说法正确的是



- A. 表头G的满偏电压为500 V
 B. 使用a、b两个端点时，其量程比使用a、c两个端点时大
 C. 使用a、b两个端点时，若量程为0~10V，则 R_1 为9.5k Ω
 D. 使用a、c两个端点时，若量程为0~100V，则 $(R_1 + R_2)$ 为95k Ω
- 3 如图所示，并联电阻 $R_1 = 6\Omega$ ， $R_3 = 4\Omega$ 。电流表A2在干路上，A1和A2的示数分别为4A和9A，求 R_2 值。



- 4 如图所示， R_0 为定值电阻， R_1 为滑动变阻器。闭合电路使L发光后，若将滑动片向右滑动，灯泡的亮度会如何变化？请用数学式进行讨论。



【答案】

灯泡会逐渐变暗。分析：灯泡两端电压越大，通过灯泡的电流越大，灯泡越亮；通过两端电压越小，则灯泡越暗。由于电路总电压不变， R_0 为定值电阻， R_1 与 L 并联电阻越大，灯泡 L 两端电压也越大。根据： $R_{并} = \frac{R_1 R_L}{R_1 + R_L}$ ， R_L 为定值，随着滑片向右滑动， R_1 逐渐增大， $R_{并}$ 逐渐减小，灯泡两端电压也逐渐降低，灯泡逐渐变暗。减小，